



Sortowanie

Dana jest tablica liczb $A[n]$. Posortuj ją. Zalecany algorytm jest sortowanie pozycyjne.

Zgłoszony przez Ciebie plik *nie powinien* zawierać funkcji `main`. Zamiast tego zaimplementuj funkcję `void gpusort(int n, int* a)`, której argumentami są wskaźniki na dane na karcie. W rozwiązaniu możesz korzystać z biblioteki `thrust` (np. do obliczania sum prefiksowych), ale nie możesz wywoływać funkcji sortujących z tej biblioteki. Warunek ten będzie sprawdzany ręcznie.

Ograniczenia

$$1 \leq n \leq 5\,000\,000; 0 \leq A[i] \leq 10^9.$$

Ustalenia techniczne

Twoje rozwiązanie zostanie skompilowane kompilatorem `nvcc` z flagami `-arch sm_61 -O3 --expt-extended-lambda` i uruchomione na karcie GTX 1060.

Rozwiązanie wzorcowe wykonuje 100 iteracji dla $n = 5 \cdot 10^6$ w czasie poniżej 3 sekund na karcie GTX 980.